CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Codiagonalisation et adjoint de Φ(A,B)

Énoncé

Problème. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A^T, $\mathrm{tr}(A)$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, χ_A : transposée, trace, spectre, polynôme caractéristique. Pour $A, B \in E$: $\Phi_{A,B}(M) = AM - MB$, et $\Phi_A = \Phi_{A,A}$.

4ème partie : multiplications à gauche et à droite

1. **4.1.** Soit F de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(F)$ diagonalisables avec $uv = vu$; pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $F_\lambda = \ker(u - \lambda \mathrm{Id})$. **4.1.1.** Montrer que F_λ est stable par v. **4.1.2.** Montrer que l'endomorphisme induit par v sur F_λ est diagonalisable. **4.1.3.** En déduire que u et v sont diagonalisables dans une même base.

2. **4.2.** Soit $g_A : M \mapsto AM$ et $d_B : M \mapsto MB$. **4.2.1.** Vérifier $P(g_A) = g_{P(A)}$ et $P(d_B) = d_{P(B)}$. **4.2.2.** Montrer que g_A est diagonalisable ssi A l'est, et de même pour d_B et B. **4.2.3.** Vérifier que g_A et d_B commutent. **4.2.4.** Retrouver que si A et B sont diagonalisables, $\Phi_{A,B}$ l'est.

5ème partie : adjoint de Φ(A,B) (K = R)

1. **5.1.** Montrer que $\langle M|N\rangle = \mathrm{tr}(M^T N)$ est un produit scalaire sur E. **5.2.** Montrer que $\Phi^*_{A,B}(M) = A^T M - MB^T$. **5.3.** Soit D commutant avec toute $M \in E$. Prouver que $D = aI_n$. **5.4.** En déduire que $\Phi_{A,B} = 0$ ssi $A = B = aI_n$. **5.5.** Démontrer que $\Phi_{A,B}$ est autoadjoint ssi A et B sont symétriques. **5.6.** On suppose B orthogonale et antisymétrique. Montrer que n est pair. **5.7.** On suppose de plus A orthogonale et symétrique. Démontrer que $\frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_{A,B}$ est un endomorphisme orthogonal de E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\Phi_{A,B} = g_A - d_B$ avec $g_A d_B = d_B g_A$.
- $\langle M|N\rangle = \mathrm{tr}(M^T N)$.

Ce qu'on te demande. Redémontrer la diagonalisabilité par codiagonalisation, puis étudier l'adjoint de $\Phi_{A,B}$.

Corrigé

Question 4.1

Étape 1. 4.1. Codiagonalisation

4.1.1. Si $x \in F_\lambda$: $u(v(x)) = v(u(x)) = \lambda v(x)$, donc $v(x) \in F_\lambda$.

4.1.2. v annule un polynôme Q scindé à racines simples ; l'endomorphisme induit v_λ vérifie $Q(v_\lambda) = Q(v)_{|F_\lambda} = 0$, donc v_λ est diagonalisable.

4.1.3. $F = \bigoplus_\lambda F_\lambda$ (u diagonalisable). Dans chaque F_λ, on choisit une base de vecteurs propres de v_λ ; ce sont aussi des vecteurs propres de u (pour λ). La réunion est une base de F formée de vecteurs propres communs.

Question 4.2

Étape 1. 4.2. Multiplications à gauche et à droite

4.2.1. $g_A^k(M) = A^k M$ et $d_B^k(M) = MB^k$, puis linéarité.

4.2.2. $g_C = 0 \iff C = 0$ (prendre $M = I_n$). Donc $P(g_A) = 0 \iff g_{P(A)} = 0 \iff P(A) = 0 : g_A$ et A ont les mêmes polynômes annulateurs ; l'un est diagonalisable ssi l'autre annule un polynôme scindé à racines simples. De même pour d_B et B.

4.2.3. $g_A d_B(M) = A(MB) = (AM)B = d_B g_A(M)$.

4.2.4. Si A et B sont diagonalisables, g_A et d_B le sont et commutent : par 4.1.3, ils sont diagonalisables dans une même base, dans laquelle $\Phi_{A,B} = g_A - d_B$ est diagonal.

Question 5.1

Étape 1. 5.1 et 5.2. Produit scalaire et adjoint

5.1. $\mathrm{tr}(M^T N) = \sum_{i,j} m_{i,j} n_{i,j}$: c'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$ (bilinéaire, symétrique, $\langle M|M\rangle = \sum m_{i,j}^2 > 0$ si $M \neq 0$).

5.2. Par $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$:

$$\langle \Phi_{A,B}(M)|N\rangle = \mathrm{tr}(M^T A^T N) - \mathrm{tr}(B^T M^T N)$$

$$= \mathrm{tr}(M^T A^T N) - \mathrm{tr}(M^T N B^T) = \langle M|A^T N - N B^T\rangle.$$

Par unicité de l'adjoint : $\Phi^*_{A,B}(N) = A^T N - N B^T = \Phi_{A^T,B^T}(N)$.

Question 5.3

Étape 1. 5.3 et 5.4. Le centre de M_n(R)

5.3. $DE_{i,j}$ a pour seule colonne non nulle la colonne j, égale à la colonne i de D ; $E_{i,j}D$ a pour seule ligne non nulle la ligne i, égale à la ligne j de D. L'égalité donne, en comparant : $d_{k,i} = 0$ pour $k \neq i$, et $d_{i,i} = d_{j,j}$. Donc $D = aI_n$.

5.4. Si $\Phi_{A,B} = 0$: avec $M = I_n$, $A = B$, puis $AM = MA$ pour tout M, donc $A = aI_n$ (5.3). La réciproque est immédiate.

Question 5.5

Étape 1. 5.5. Φ(A,B) autoadjoint

$\Phi^*_{A,B} = \Phi_{A,B} \iff \forall M,\ (A^T - A)M - M(B^T - B) = 0 \iff \Phi_{A^T-A,B^T-B} = 0$, ssi (5.4) $A^T - A = B^T - B = aI_n$. Une matrice antisymétrique a une diagonale nulle, donc $a = 0$: $A^T = A$ et $B^T = B$. Réciproquement, si A et B sont symétriques, $\Phi^* = \Phi_{A,B}$ (5.2).

Question 5.6

Étape 1. 5.6. B orthogonale et antisymétrique

$B^T = -B$ et $B^TB = I_n$ donnent $B^2 = -I_n$. Donc $\det(B)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n$. Comme $\det(B)^2 \geqslant 0$ (réel), $(-1)^n = 1$: n est pair.

Question 5.7

Étape 1. 5.7. Un endomorphisme orthogonal

Pour $M \in E$:

$$\|\Phi_{A,B}(M)\|^2 = \|AM\|^2 + \|MB\|^2 - 2\langle AM|MB\rangle.$$

- $\|AM\|^2 = \operatorname{tr}(M^TA^TAM) = \operatorname{tr}(M^TM) = \|M\|^2$ (A orthogonale).
- $\|MB\|^2 = \operatorname{tr}(B^TM^TMB) = \operatorname{tr}(M^TMBB^T) = \|M\|^2$ (B orthogonale).
- $\tau = \langle AM|MB\rangle = \operatorname{tr}(M^TA^TMB) = \operatorname{tr}(M^TAMB)$ (A symétrique). En transposant : $\tau = \operatorname{tr}(B^TM^TA^TM) = -\operatorname{tr}(BM^TAM) = -\operatorname{tr}(M^TAMB) = -\tau$, donc $\tau = 0$.

Ainsi $\|\Phi_{A,B}(M)\|^2 = 2\|M\|^2$:

$\frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_{A,B}$ conserve la norme : c'est un endomorphisme orthogonal de E.

Le piège

En 5.5, ne pas oublier de montrer que la constante a est nulle : une matrice antisymétrique scalaire est nulle.

La méthode

Avec le produit scalaire $\mathrm{tr}(M^T N)$, l'adjoint de $M \mapsto AM$ est $M \mapsto A^T M$, et celui de $M \mapsto MB$ est $M \mapsto MB^T$.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $uv = vu$, tout sous-espace propre (et tout noyau, toute image) de u est stable par v. L'endomorphisme induit par un endomorphisme diagonalisable sur un sous-espace stable est diagonalisable (il annule le même polynôme scindé à racines simples).
- **Critères de diagonalisabilité.** Un endomorphisme est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme scindé à racines simples, si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé et la dimension de chaque sous-espace propre égale la multiplicité de la valeur propre.
- **Propriétés de la trace.** $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, $\mathrm{tr}(A^T) = \mathrm{tr}(A)$, et $\mathrm{tr}(M^T N) = \sum_{i,j} m_{i,j} n_{i,j}$.
- **Adjoint.** Dans un espace euclidien, l'adjoint Φ^* de Φ est l'unique endomorphisme tel que $\langle \Phi(M) | N \rangle = \langle M | \Phi^*(N) \rangle$ pour tous M, N. Φ est autoadjoint si $\Phi^* = \Phi$, orthogonal si $\|\Phi(M)\| = \|M\|$ pour tout M.